

1. Tujuan

Laporan ini merinci analisis kriptografi dan eksploitasi terhadap *stream cipher* yang saat ini masih aktif digunakan di dalam sistem internal perusahaan. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk mengevaluasi ketahanan dari sistem enkripsi *Linear Feedback Shift Register (LSFR) 128-bit*.

Meskipun sistem ini menggunakan ukuran *state* internal 128-bit yang seintas terlihat memadai, analisis saya menemukan bahwa adanya kelemahan fundamental pada desain linear cipher tersebut. Dengan menggunakan metode *known-plaintext attack*, saya berhasil mengeksploitasi hubungan linear ini untuk memetakan *state* cipher ke dalam sistem persamaan yang dapat diselesaikan. Hal ini memungkinkan pemulihan penuh dari initial *state* (seed) rahasia serta *decryption* menyeluruh dari *payload* target, yang membuktikan bahwa sistem tersebut sudah tidak layak lagi untuk digunakan untuk mengamankan data sensitif.

2. Analisis Keamanan Cipher LSFR Legacy (Task A.1)

Evaluasi terhadap implementasi *Linear Feedback Shift Register (LSFR)* menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kelemahan yang membuatnya sangat rentan dan tidak layak digunakan sebagai pengaman data modern. Analisis ini mencakup beberapa point utama :

- **LSFR beroperasi menggunakan operasi linear** : Karena tidak ada bagian non-linear yang dilibatkan (seperti misalnya S-boxes pada cipher modern), seluruh *keystream* dapat dimodelkan secara persis sebagai kombinasi linear.
- **State recovery** : Oleh karena linearitas ini, penyerang mampu melakukan rekonstruksi ulang seluruh status internal cipher. Dengan menggunakan *known-plaintext attack*, bit *keystream* yang terekspos dapat dipetakan ke dalam sistem persamaan linear. Hal ini memungkinkan penyerang untuk menyelesaikan persamaan tersebut dan mendapatkan kembali *seed* rahasia.
- **Ukuran state 128-bit tidak menjamin keamanan** : Pertahanan berbasis *security-through-obscurity* dengan ukuran state yang besar menjadi tidak efektif ketika struktur matematika yang digunakan dapat direduksi menjadi sistem persamaan matrix.
- **Impact dari Constant $\neq 1$** : *Feedback* pada sistem ini menyertakan sebuah *constant* $\neq 1$ ($x^{128} +$

$x^{31} + x^{13} + x^3 + 1$). Meskipun penambahan *constant* ini mengubah sistem menjadi *affine function*, hal ini dapat diatasi dengan mudah di dalam matriks melalui penyesuaian vector *constant*, sehingga tidak memberikan tambahan perlindungan yang berarti.

3. Sistem Linear GF(2) (Task A.2)

Untuk melakukan konstruksi ulang *seed* rahasia sepanjang 128-bit, kita harus memetakan hubungan antara 128-bit state awal dengan bit-bit keystream yang dihasilkan ke dalam sistem persamaan linear dalam *Galois Field 2* (GF(2)).

A. Ekstraksi Keystream melalui Known-Plaintext

Berdasarkan spesifikasi, enkripsi dilakukan dengan operasi XOR antara *plaintext* dan *keystream* ($C = P \oplus K$). Karena pada *challenge hint* ditulis bahwa 16 byte pertama dari *plaintext* tersebut adalah `SYSTEM_OVERFLOW!`, kita dapat mengekstrak 128 bit keystream pertama (K) dengan melakukan XOR pada 16 byte pertama *ciphertext* (C) dengan header yang diketahui :

$$K_i = C_i \oplus P_i \quad \text{untuk } i = 0, 1, \dots, 127$$

B. Pemodelan Matrix 128 x 129

Setiap bit *keystream* yang dihasilkan merupakan kombinasi linear dari *state* register awal akibat *shift* berulang dan *feedback function* (feedback polynomial : $x^{128} + x^{31} + x^{13} + x^3 + 1$).

1. **Symbolic Tracking** : Algoritma melacak bagaimana 128 bit *seed* awal ($s_0, s_1, \dots, s_{127}$) melakukan *shift* dan bercampur melalui operasi XOR pada posisi tap (127, 30, 12, 2)
2. **Constant $\oplus 1$** : *Feedback* pada sistem ini menyertakan *constant $\oplus 1$* . *Constant* ini diperhitungkan di dalam matrix dengan menyesuaikan kolom constant (b) agar sesuai dengan *shift* dari *constant* tersebut.
3. **Bentuk matrix** : Hasil akhirnya adalah sistem persamaan linear yang dipresentasikan dalam bentuk matrix $[A \mid b]$ berukuran 128 x 129, dimana matrix A berisi koefisien relasi bit *seed* dan kolom terakhir (b) berisi bit *keystream* hasil ekstraksi

4. Eksekusi Serangan dan Pemulihan State (Task A.3 & Task A.4)

Bagian ini merincikan langkah-langkah teknis dan alur eksekusi yang dilakukan program `cryptanalysis_tool.py`.

A. Ekstraksi Keystream

Fase pertama berfokus pada isolasi variabel yang diketahui. Sistem membaca `ciphertext.hex` dan melakukan *decode* ke dalam bentuk *raw bytes*. 16 *byte* pertama dari *ciphertext* tersebut kemudian dikenakan operasi XOR terhadap header *plaintext* yang telah diketahui (`SYSTEM_OVERFLOW!`). Hal ini mengekspos 128 bit pertama dari keystream yang dihasilkan oleh LSFR.

B. Penyelesaian Sistem dengan Gauss Elimination dalam GF(2)

Sebanyak 128 bit *keystream* yang terekstrak diproses melalui algoritma *Symbolic Tracking* untuk mengonstruksi matrix 128 x 129. Matrix ini selanjutnya diproses menggunakan algoritma *Gauss Elimination* yang diimplementasikan menggunakan Python tanpa *library* external.

Fungsi *solver* melakukan *Pivot Search*, *Swapping*, dan *Forward Elimination* menggunakan operasi XOR, lalu dilanjutkan dengan *Back-Substitution*. Proses ini mereduksi sistem linear dan mengisolasi nilai dari ke-128 variable *state* awal.

C. Hasil Pemulihan Seed

Penyelesaian matrix ini menghasilkan vector solusi yang mewakili 128 bit *state* awal. Semua bit ini dikonversi kembali menjadi *hexadecimal* standar.

- Seed yang dipulihkan : `948264be3ca698cdbca996b49d79406e`

D. Payload dan FLAG

Dengan seed awal yang valid, LSFR dapat disimulasikan ulang untuk memproduksi sisa *keystream* buatan yang panjangnya sama dengan total ukuran *ciphertext*. *Keystream* buatan ini kemudian dikenakan XOR dengan seluruh *byte ciphertext* untuk membalikkan proses enkripsi.

Proses dekripsi ini mengekspos secara keseluruhan teks rahasia secara utuh. FLAG berhasil ditemukan setelah 16 *byte header* awal :

- FLAG : `FLAG{28C6BBACF707DA2A}`

5. Analisis Kompleksitas Algoritma (Task A.5)

Dalam konteks ini, N merepresentasikan ukuran *state* internal, yaitu $N = 128$.

A. Time Complexity : $O(N^3)$

- **Pivot Search** : Untuk setiap kolom, algoritma mencari baris ke bawah untuk menemukan nilai 1. Proses ini memakan waktu $O(N)$ pada setiap kolom.
- **Forward Elimination** : Untuk setiap kolom pivot (terdapat N kolom), algoritma mengiterasi baris-baris di bawahnya (maksimal N baris), dan pada setiap baris melakukan operasi XOR pada setiap elemen (sepanjang N elemen). *Triple Nested Loop* ini menghasilkan kompleksitas $O(N^3)$.
- **Back-Substitution** : Algoritma ini berjalan mundur dari baris paling bawah ke atas, melakukan substitusi nilai ke variabel di atasnya. Karena menggunakan *Double nested loop* ini memiliki kompleksitas $O(N^2)$
- **Kesimpulan** : Karena tahap *forward elimination* mendominasi kalkulasi, maka kompleksitas waktu yang diambil adalah $O(N^3)$. Untuk ukuran $N = 128$, maka total operasi berada di kisaran 128^3 , yaitu sekitar 2.097.152 operasi.

B. Space Complexity : $O(N^2)$

- **Penyimpanan Matrix** : Algoritma yang dipakai harus memuat seluruh relasi linear ke dalam memori. Sistem ini menggunakan matrix dua dimensi berupa *list* di dalam *list* dengan ukuran $N \times (N + 1)$. Sehingga *Space Complexity* nya adalah $O(N^2)$
- **Vector Hasil** : Struktur data vector yang digunakan hanyalah sebuah *array* berukuran N untuk menyimpan hasil solusi. *Space complexity* nya adalah $O(N)$.
- **Kesimpulan** : Karena penyimpanan matrix mendominasi memori, *Space Complexity* nya adalah $O(N^2)$.

6. Kesimpulan

A. Kesimpulan Analisis

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LSFR ini secara fundamental tidak aman. Penggunaan operasi linear murni tanpa adanya komponen non-

linear mengakibatkan keseluruhan sistem dapat direduksi menjadi persamaan linear dengan *Galois Field 2* ($GF(2)$).

Meskipun memiliki *keyspace* sebesar 128-bit yang dimana secara teori cukup untuk menahan *brute-force attack*, kelemahan matematisnya memungkinkan penyerang dengan akses ke sebagian *plaintext* untuk mengekstrak *state* awal hanya dalam hitungan detik. Sistem ini sudah tidak lagi relevan dan sangat berbahaya bila digunakan untuk melindungi data penting.

B. Rekomendasi

Untuk memitigasi kelemahan ini, sistem ini harus segera dihapus dan diganti dengan standar kriptografi modern, seperti misalnya *AES-256-GCM*.

Keunggulan dari *AES-256-GCM* ini adalah :

- **Non-linear** : Berbeda dengan *LSFR*, *AES* menggunakan komponen non-linear yang disebut *S-Boxes*. Hal ini mencegah segala serangan berbasis persamaan linear seperti *Gauss Elimination*.
- **Authenticated Encryption with Associated Data** : *GCM* menghasilkan *Authentication Tag* yang memastikan bahwa *ciphertext* tidak dimanipulasi atau diubah oleh pihak ketiga selama pengiriman dan penyimpanan.
- **Standar Industri** : *AES-256-GCM* merupakan standar enkripsi yang direkomendasikan oleh lembaga seperti NIST dan memenuhi persyaratan keamanan data modern.